



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA Y ONDAS (ING2103, ING2105) AYUDANTÍA 4 - 2026-1

AYUDANTE: MATÍAS OSORIO (mjosorio3@miuandes.cl).

Torque

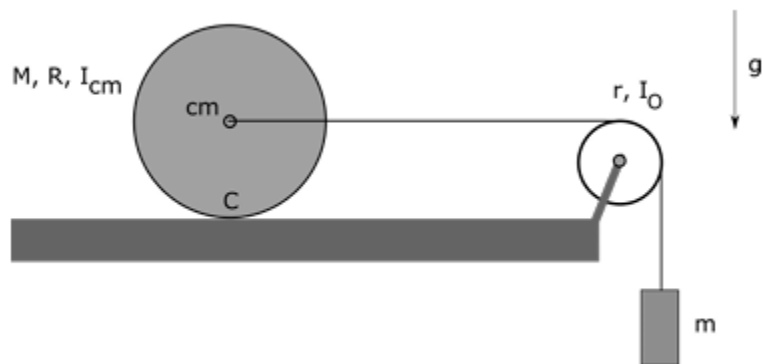
PI) [Control 3 - 2024-20] Un cilindro de masa m y radio R (momento de inercia I_{cm}) es forzado con una tensión T aplicada a través de un cuerda enrollada a un carrete de radio r adosado al cilindro. Asumiendo que el cilindro gira sin deslizar sobre una superficie horizontal rugosa:

- Escriba la condición de rodadura entre la velocidad de traslación y la velocidad de rotación. Derive y deduzca la relación para las aceleraciones.
- Realice DCL de cilindro.
- Escriba las ecuaciones de movimiento.
- Calcule aceleración a del centro de cilindro.
- Asumiendo que el cilindro parte del reposo, calcule la velocidad del cilindro v cuando este haya dado una vuelta, en función de los datos del problema.

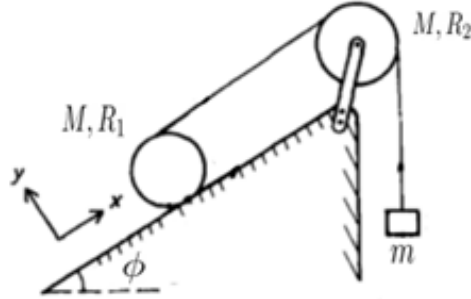


P2) [Prueba 1 - 2025- 20] Una rueda de radio R , masa M y momento de inercia con respecto a centro de masa $I_{cm} = \frac{MR^2}{2}$, rueda perfectamente (sin deslizamiento) sobre superficie rugosa, y es tirado por un cordel atado a su eje. Este cordel pasa a través de una polea de radio r y momento de inercia I_O , haciéndola rodar (sin deslizamiento), y en su otro extremo tiene un cilindro de masa m .

- Encuentre dos relaciones entre v_{cm} , la velocidad angular de la rueda ω , y la velocidad angular de la polea ω_l .
- Dibuje los DCL de la rueda, de la polea y del cilindro.
- Escriba las ecuaciones de movimiento relevantes.
- Calcule la aceleración del centro de la rueda a .

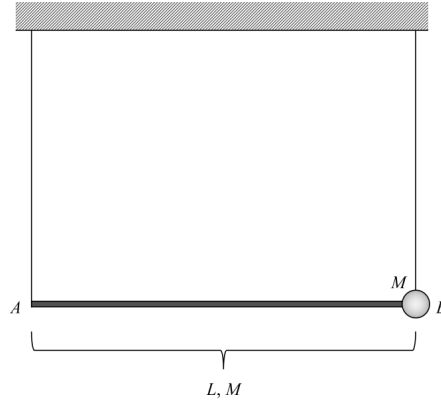


P3) [Prueba 1 - 2024- 10] Considere un carrete de hilo que rueda sobre plano rugoso inclinado en ángulo ϕ . El carrete tiene masa M , radio R_1 y momento de inercia respecto a su centro I_1 . El hilo sale del carrete paralelo al plano, pasa sin deslizar por la polea de masa M , radio R_2 y momento de inercia con respecto a su centro I_2 , y sostiene a una masa colgante m . Asuma que m baja y que el carrete se mueve hacia la derecha.



- Deduzca relaciones entre la aceleración del centro del carrete a_1 , las aceleraciones angulares del carrete α_1 y de la polea α_2 , y la aceleración con que el cilindro baja a_m .
- Dibuje DCL's para cada uno de los tres cuerpos.
- Escriba las ecuaciones de fuerzas y torques (relevantes) de cada uno de los tres cuerpos.
- Calcule las magnitudes de las tensiones de los dos tramos del hilo, y la aceleración a_m .

P4) [Prueba 2 - 2025-10] El siguiente objeto está formado por una barra homogénea y delgada de largo L y masa M , que tiene soldado en su extremo derecho un pequeño cuerpo, también de valor M , el cual puede considerarse como si fuese puntual. El objeto compuesto está sostenido horizontalmente por dos cuerdas ideales que están tensas de forma vertical y fijas al techo, como se muestra en la figura.



- Calcule a qué distancia se ubica el centro de masa del objeto compuesto (barra + masa puntual), medida desde el extremo A. Recuerde que $\Sigma m_i x_i / \Sigma m_i$.
- Usando el teorema de Steiner, obtenga el momento de inercia total con respecto al centro de masa del objeto compuesto.
- Ahora suponga que la cuerda derecha se corta. Use las ecuaciones de fuerzas y de torques con respecto al centro de masa para calcular la aceleración angular y tensión de la cuerda izquierda justo en el instante en que el extremo B queda libre. Entregue su respuesta primero en términos algebraicos y después evalúe su respuesta con $M = 50.0 \text{ kg}$, $L = 2.50 \text{ m}$ y $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.